

VOLATILITY MASTERY SERIES · PART IV OF VIII

Volatility Regimes

Vol Clustering · Mean Reversion · GARCH · Regime Detection

ทำไม Vol ไม่สุม? และเราใช้รูปแบบนั้นหาคำไรได้อย่างไร

บท 21–26

~35 นาที

⚡ Intermediate-Advanced

ใน Part นี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ Vol Clustering คืออะไร และทำไม Vol ไม่สุม
- ✓ Mean Reversion ของ Vol — Vol สูงไม่ได้อยู่ตลอด
- ✓ GARCH Model — วิธีพยากรณ์ Vol ขั้นพื้นฐาน
- ✓ Low Vol / High Vol Regime — รู้จักสภาพแวดล้อมตลาด
- ✓ Regime Detection — วิธีรู้ว่าตอนนี้อยู่ใน Regime ไหน
- ✓ Playbook ตาม Regime

บท 21 — Vol Clustering: "พายุมาเป็นฤดู" ⚡

อุปมา: ฤดูพายุ vs ฤดูสบาย

ลองนึกถึงเมืองที่มีฤดูพายุ:

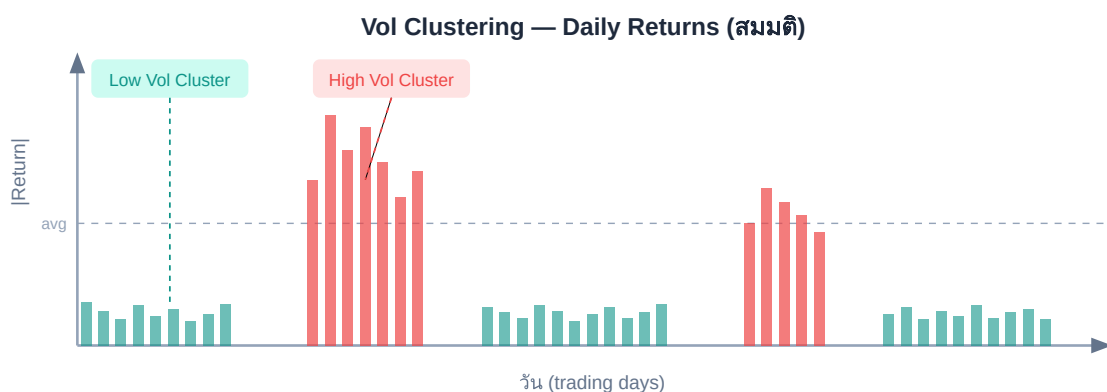
- มิถุนายน–กันยายน = ฤดูพายุ — มีพายุเกือบทุกสัปดาห์ พอมีพายุ 1 ลูก โอกาสมีลูกถัดมาสูงมาก
- ธันวาคม–มีนาคม = ฤดูสบาย — หายากที่จะมีพายุ และถ้าไม่มีสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าก็ยังคงสบาย

ตลาดการเงินเหมือนกัน: Volatility มาเป็น "ฤดู" — ถ้าเมื่อวาน Vol สูง วันนี้มีแนวโน้มสูงต่อ ถ้าเมื่อวาน Vol ต่ำ วันนี้แนวโน้มยังต่ำ

Vol Clustering = ปรากฏการณ์ที่พิสูจน์แล้ว

Volatility Clustering คือปรากฏการณ์ที่ Volatility สูงมักตามด้วย Volatility สูง และ Volatility ต่ำมักตามด้วยต่ำ — Mandelbrot สังเกตพบตั้งแต่ 1963

ถ้า $|r_t|$ สูง $\rightarrow \text{Prob}(|r_{t+1}| \text{ สูง}) > 50\%$ ถ้า $|r_t|$ ต่ำ $\rightarrow \text{Prob}(|r_{t+1}| \text{ ต่ำ}) > 50\%$ $|r_t|$ = ขนาดของ daily return วันที่ t (ไม่สนใจทิศทาง) Volatility Clustering $\neq$ Return Autocorrelation (ทิศทาง) (ทิศทางยังสับสน แต่ขนาดมี memory)



สีเขียว = Low Vol Cluster · สีแดง = High Vol Cluster — Vol มาเป็นกลุ่มชัดเจน

ทำไม Vol Clustering ถึงเกิด? (เหตุ → ผล)

1. **Information flows** — ข่าวสำคัญไม่ได้กระจายทันทีทั้งตลาด ใช้เวลาหลายวัน → return เคลื่อนไหวต่อเนื่อง
2. **Leverage feedback** — ราคาตก → margin calls → ขายเพิ่ม → ราคาตกต่อ → Vol สูงต่อเนื่อง
3. **Risk aversion switching** — นักลงทุนสลับจาก risk-on → risk-off พร้อมกัน → Vol พุ่งเป็นคลื่น
4. **Options hedging feedback** — MM hedge delta ขนาดใหญ่ → ยิ่งทำให้ราคา เคลื่อนไหวมากขึ้น

0.85+

Autocorrelation ของ $|r_t|$
ใน S&P 500 (lag 1)

60 ปี

Vol Clustering ถูกพิสูจน์
ย้อนหลัง

GARCH

Model ที่แม่นยำที่สุดสำหรับ
Cluster

✓ Checkpoint 21

Vol Clustering = Vol สูงตามด้วยสูง, ต่ำตามด้วยต่ำ

เกิดจาก: information lag + leverage + risk aversion switching

บท 22 — Mean Reversion: "อายุไม่ได้อยู่ตลอดไป"



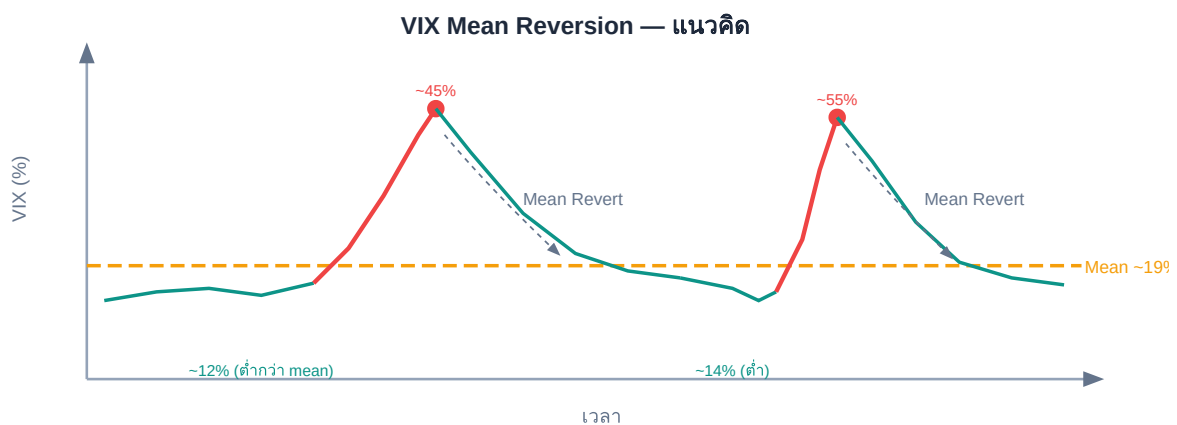
อุปมา: Body Temperature (อุณหภูมิร่างกาย)

ใช้สูง 40°C ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิต — ร่างกายมีระบบปรับอุณหภูมิกลับสู่ปกติ 37°C

Volatility เหมือนกัน: มี "ค่าปกติ" (Long-run average) ที่มันดึงดูดกลับ
ถ้าพุ่งสูงผิดปกติ → มักลดกลับมา · ถ้าต่ำผิดปกติ → มักจะเพิ่มขึ้น

Mean Reversion ใน Vol — ข้อเท็จจริง

VIX มี Long-run mean ประมาณ **18–20%** สำหรับ S&P 500:



VIX พุ่งสูงในวิกฤต แต่ดึงดูดกลับมา Mean ~19% เสมอ — ไม่มีครั้งไหนที่สูงตลอดไปหรือต่ำตลอดไป

Half-Life ของ Vol — กลับเร็วแค่ไหน?

Half-life คือเวลาที่ Vol จะกลับมาครึ่งหนึ่งของ deviation จาก mean

Asset	Half-life โดยประมาณ	ความหมาย
S&P 500 (VIX)	~15–25 วัน	ถ้า VIX พุ่งจาก 18 → 40 ใน 1 วัน ใช้เวลา ~20 วันกลับมา 29
BTC IV	~10–15 วัน	Crypto กลับเร็วกว่า เพราะ 24/7 ซื้อขาย
Gold	~20–30 วัน	ช้ากว่า — ตลาดไม่เปิด 24/7

Asset	Half-life โดยประมาณ	ความหมาย
Individual Stocks	~30–45 วัน	ช้ากว่า Index เพราะ idiosyncratic risk

ประยุกต์ใช้: Trade Mean Reversion

- VIX พุ่ง >30 → **ขาย Vol** (sell straddle / sell strangle) รอ mean revert
- VIX ต่ำมาก <12 → **ซื้อ Vol insurance** ราคาถูก รอพุ่ง
- ใช้ IV Rank (Part I) ช่วยระบุว่า "สูงหรือต่ำเกินไป" เทียบกับ history

⚠ Mean Reversion ≠ Mean Reversion ทันที

Vol อาจอยู่สูงนาน 1–3 เดือนก่อนกลับ เช่น 2020 VIX อยู่ >30 กว่า 60 วัน อย่า over-leverage เมื่อ sell vol หลังวิกฤต

✓ Checkpoint 22

Vol มี Mean Reversion — ไม่สูงตลอดไปไม่ต่ำตลอดไป
VIX half-life ~15–25 วัน · BTC half-life ~10–15 วัน

บท 23 — GARCH Model: พยากรณ์ Vol ด้วยสถิติ

อุปมา: พยากรณ์อากาศ

นักอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนพຽ່ງนี้ด้วย:

- ความชื้นวันนี้ (recent data)
- pattern ฤดูกาล (long-run average)
- ระบบพายุที่กำลังเคลื่อนมา (momentum)

GARCH ทำแบบเดียวกันกับ Volatility: ผสม (1) Vol เมื่อวาน + (2) Long-run Vol + (3) Shock เมื่อวาน

GARCH(1,1) — Model พื้นฐาน

GARCH = **Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity** (ชื่อยาว, ใจเดียวตรงไปตรงมา)

$\sigma^2_t = \omega + \alpha \cdot \varepsilon^2_{t-1} + \beta \cdot \sigma^2_{t-1}$ σ^2_t = variance พยากรณ์วันนี้ ω = long-run variance component (ค่า baseline) α = น้ำหนักของ shock เมื่อวาน (ε^2 = return² เมื่อวาน) β = น้ำหนักของ variance เมื่อวาน (persistence) $\alpha + \beta$ = persistence รวม (ยิ่งใกล้ 1 = mean revert ช้า) ตัวเลขทั่วไปสำหรับ S&P 500: $\omega \approx 0.000002$, $\alpha \approx 0.09$, $\beta \approx 0.90$ $\alpha + \beta \approx 0.99$ (persistence สูง = cluster นาน)

เหตุ → ผล: GARCH อธิบายอะไร?

1. **α (alpha) — Shock sensitivity:** ถ้า α สูง → Vol ตอบสนองต่อ shock เร็ว (volatile vol)
2. **β (beta) — Persistence:** ถ้า β สูง → Vol อยู่ยาวนานหลัง shock (cluster ยาว)
3. **ω (omega) — Long-run pull:** ดึง Vol กลับหา long-run average เสมอ
4. **$\alpha + \beta < 1$:** รับประกัน Mean Reversion ในระยะยาว

High α , Low β

Vol ตอบสนองเร็ว แต่กลับเร็ว → Cluster สั้น

เช่น Crypto: $\alpha \approx 0.15$, $\beta \approx 0.80$

Low α , High β

Vol ตอบสนองช้า แต่อยู่ยาวนาน → Cluster ยาว

เช่น S&P 500: $\alpha \approx 0.09$, $\beta \approx 0.90$

ตัวเลขจริง: GARCH ทำนาย Vol ยังไง?

วันนี้: S&P 500 ลง 3% (shock ใหญ่)

$$\varepsilon^2_{\{t\}} = (0.03)^2 = 0.0009$$

$$\sigma^2_{\{t-1\}} (\text{ก่อนหน้า}) = (0.01)^2 = 0.0001 \text{ (Vol ก่อนหน้า} = 1\%/\text{วัน} \approx 16\%/\text{ปี)}$$

$$\begin{aligned} \sigma^2_t &= 0.000002 + 0.09 \times 0.0009 + 0.90 \times 0.0001 = \\ &= 0.000002 + 0.000081 + 0.000090 = 0.000173 \quad \sigma_t = \\ &= \sqrt{0.000173} \approx 1.32\% \text{ ต่อวัน} \approx 21\% \text{ ต่อปี Vol พุ่งจาก } 16\% \rightarrow 21\% \\ &\text{เพราะ shock } 3\% \text{ เมื่อวาน} \end{aligned}$$

ใช้ GARCH ได้ที่ไหน? Python: arch library (pip install arch) · R: rugarch package · Excel: ซับซ้อนกว่า แนะนำ Python

✓ Checkpoint 23

$$\text{GARCH}(1,1) = \omega + \alpha \times (\text{shock เมื่อวาน}) + \beta \times (\text{Vol เมื่อวาน})$$

$\alpha + \beta$ ใกล้ 1 = cluster นาน · < 1 = mean revert ในที่สุด

บท 24 — Low Vol vs High Vol Regime

Regime คืออะไร?

Regime = สภาวะตลาดที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งคงอยู่ระยะหนึ่งก่อนเปลี่ยน

● Low Vol Regime

VIX < 15 (หรือ RV ต่อวัน < 0.8%) · ตลาดสบาย · premium option ถูก

กลยุทธ์: Sell Vol, Sell premium, Carry trade

● Transition / Normal Regime

VIX 15–25 · ตลาดปกติ · option pricing fair

กลยุทธ์: Selective premium selling + event protection

● High Vol Regime

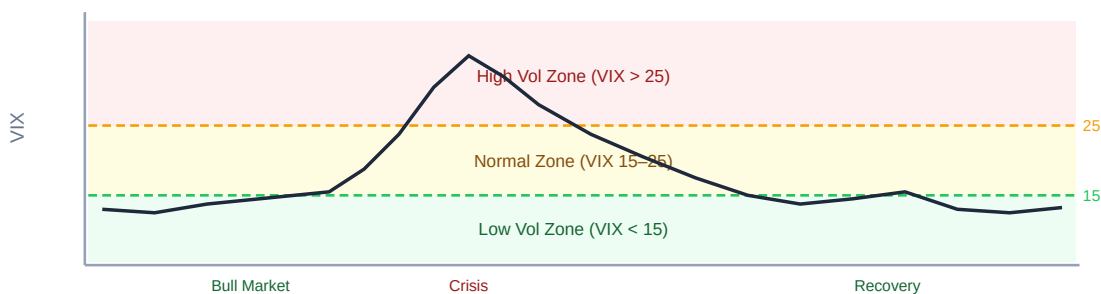
VIX > 25 · ตลาดกลัว · premium option แพง มาก

กลยุทธ์: Buy protection ถูก, ขาย Vol รอ mean revert

Characteristics ของแต่ละ Regime

ลักษณะ	● Low Vol	● Normal	● High Vol
VIX range	<15	15–25	>25
Daily Move (S&P)	<0.5%	0.5–1.5%	>1.5%
Premium pricing	ถูก (IV ต่ำ)	ปกติ	แพง (IV สูง)
VRP opportunity	น้อย (IV≈RV)	ปานกลาง	สูง (IV>>RV)
Duration เฉลี่ย	3–12 เดือน	2–6 เดือน	1–3 เดือน
ผลตอบแทน Short Vol	Steady แต่น้อย	Decent	สูงมาก แต่เสี่ยง

VIX Regime Map (Schematic)



VIX ย้าย Regime — Bull market (Low) → Crisis (High) → Recovery (กลับ Low)

✓ Checkpoint 24

Low Vol: VIX <15 (Sell premium ได้แต่น้อย)

High Vol: VIX >25 (Premium แพง, VRP สูง, เสี่ยงสูง)

บท 25 — Regime Detection: รู้ว่าตอนนี้อยู่ Regime ไหน? 🔍

วิธีที่ 1: VIX Level (ง่ายที่สุด)

VIX	Regime	Action
<12	Extremely Low Vol	ซื้อ cheap Vol insurance, ระวัง complacency
12–18	Low Vol	Sell premium ได้ แต่ size เล็ก
18–25	Normal	Standard option strategies
25–35	Elevated Vol	Premium แพง → Sell แต่ระวัง tail risk
>35	Crisis/Panic	ขาย Vol ได้ผลตอบแทนสูง แต่ต้อง size เล็ก มาก

วิธีที่ 2: VIX/VIX3M Ratio (เหมือน VX1/VX2)

VIX/VIX3M Ratio: < 0.85 = Deep Contango = Low Vol Regime
อย่างแน่นนอน $0.85-1.0$ = Normal > 1.0 = Term Inversion = เริ่ม
High Vol / Transition > 1.2 = Backwardation ลึก = High Vol
Crisis

วิธีที่ 3: IV vs RV Spread (VRP)

$VRP = IV(30d) - RV(30d)$ $VRP > 5\%$ = ปกติ (market pricing
extra buffer) $VRP < 0\%$ = ผิดปกติ (RV เกิน IV $\rightarrow$ likely High Vol
Regime จริง) $VRP > 15\%$ = Very high opportunity เพราะ IV แพง
มากกว่า RV มาก

วิธีที่ 4: 20-day Realized Vol vs 252-day Moving Average

Signal: $RV_{20d} > RV_{252d} \times 1.5 \rightarrow$ High Vol Regime (short-
term spike) $RV_{20d} < RV_{252d} \times 0.7 \rightarrow$ Low Vol Regime (quiet
market)

Practical Regime Dashboard (ตรวจ 4 อย่างนี้ทุกวัน)

Indicator	Low Vol Signal	High Vol Signal
VIX Level	<15	>25
VIX/VIX3M	<0.9	>1.05
VRP (IV-RV)	$>8\%$	$<2\%$

Indicator	Low Vol Signal	High Vol Signal
RV_20d vs RV_252d	<0.8x	>1.5x

ตรวจทั้ง 4 — ถ้า 3/4 ชี้ High Vol → High Vol Regime · ถ้า 3/4 ชี้ Low Vol → Low Vol Regime

⚠ Regime Transitions เป็นช่วงอันตรายที่สุด

การเปลี่ยน Regime จาก Low → High มักเกิดเร็วมาก (1–3 วัน) ในขณะที่ High → Low ช้ากว่า (หลายสัปดาห์) อย่าเพิ่ม size ใน Low Vol Regime ช่วงก่อน event สำคัญ

✓ Checkpoint 25

ตรวจ Regime ด้วย VIX level + VIX/VIX3M + VRP + RV comparison
3/4 indicators ชี้เดียวกัน → เชื่อ Regime นั้น

บท 26 — Playbook ตาม Regime

Playbook สำหรับแต่ละ Regime

● Low Vol Regime — Sell Premium Steadily

- กลยุทธ์หลัก: Iron Condor 30–45 DTE, Short Strangle, Covered Call
- **Position Size:** ปกติ แต่ไม่ oversize (premium น้อย → profit/risk ratio ต่ำ)
- **ระวัง:** Cheap puts อาจ not worth it → แต่ถ้า VIX <12 ชื้อ tail hedge ราคาถูกมาก
- **Calendar Spread:** ดีในช่วงนี้ เพราะ Contango ลึก

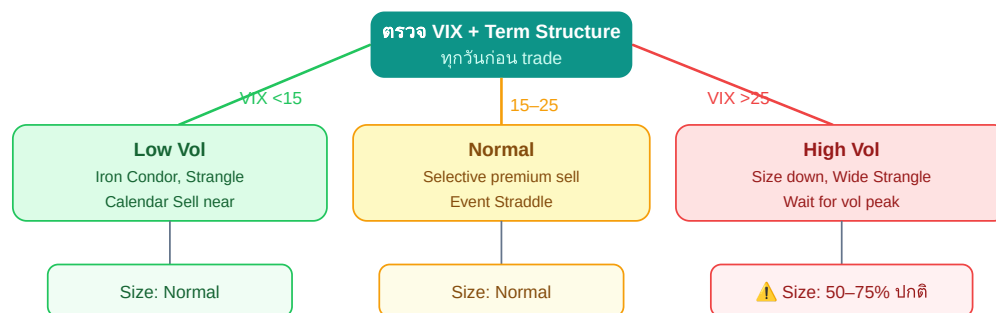
● Normal Regime — Selective and Patient

- **กลยุทธ์หลัก:** Short Straddle บน event (earnings/FOMC), Iron Condor ที่ IV สูงกว่าปกติ
- **Position Size:** ปกติ
- **Selective:** เลือก underlying ที่ IV สูงกว่า normal (IV Rank >50th percentile)
- **Hedge:** ซื้อ long-dated puts ถ้าเห็น macro risk

● High Vol Regime — Mean Reversion Selling (Careful!)

- **กลยุทธ์หลัก:** Short Straddle ที่ strikes ไกล (Strangle กว้างๆ), รอ vol crush
- **Position Size:** เล็กกว่าปกติ 50–75% — premium แพง แต่ gamma risk สูง
- **Timing:** รอให้ VIX เริ่มลดก่อน เปิดหลัง peak ไม่ใช่ตอน panic กำลังเร่ง
- **Long Vol เพื่อ hedge:** ถ้ายังไม่แน่ใจ ซื้อ long-dated puts ก่อน แล้วค่อย sell near-term

Regime → Strategy Decision Tree



ตัวเลขจริง: Portfolio Allocation ตาม Regime

Regime	Short Vol Allocation	Long Vol Hedge	Cash/Other
● Low Vol (VIX <15)	40–50% ของ portfolio	5–10% (ถูกมาก ซื้อเลย)	40–55%
● Normal (VIX 15–25)	30–40%	10–15%	45–60%
● High Vol (VIX >25)	15–25% (size ลง)	20–30% (แพงแต่ต้องมี)	45–65%

✓ Checkpoint 26

Low Vol → Sell steady, Normal size · High Vol → Size down, รอ peak
ซื้อ Tail Hedge ถูกที่สุดใน Low Vol Regime

📋 Mini-Cheat Sheet: Vol Regimes

Vol Clustering

- Vol สูงตามด้วยสูง ต่ำตามด้วยต่ำ
- Autocorrelation |returns| สูง
- ทำให้: Regime ยาวนาน
- Model: GARCH(1,1)

Mean Reversion

- Vol ไม่สูง/ต่ำตลอดไป
- VIX mean ~18–20% (S&P)
- Half-life VIX ~15–25 วัน
- → Sell high Vol, Buy low Vol

GARCH(1,1) Intuition

- $\sigma^2_t = \omega + \alpha \times \text{shock}^2 + \beta \times \sigma^2_{\text{prev}}$
- α = ตอบสนองต่อ shock · β = persistence
- $\alpha + \beta < 1$ = mean revert ในที่สุด

- S&P: $\alpha \approx 0.09$, $\beta \approx 0.90$ (persistent)

Regime Playbook

- ● VIX <15: Sell premium + ^{ซื้อ} cheap tail hedge
- ● VIX 15–25: Selective, event-driven
- ● VIX >25: Size down, wait peak, then sell
- ตรวจ 4 indicators: VIX + Term Structure + VRP + RV

สรุป Part IV

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
21	Vol Clustering	Vol มา Cluster — ไม่ได้สุ่ม ทำนายได้บางส่วน
22	Mean Reversion	Vol มี Long-run anchor · Half-life ~15–25 วัน (VIX)
23	GARCH Model	$\sigma^2_t = \omega + \alpha \varepsilon^2_{t-1} + \beta \sigma^2_{t-1}$ · แม่นกว่า simple RV
24	Regime Types	Low / Normal / High Vol → ลักษณะต่างกัน
25	Regime Detection	ตรวจ VIX + Term + VRP + RV (3/4 สัญญาณ)
26	Regime Playbook	Size และ strategy ตาม Regime เสมอ

Series Map: Volatility Mastery

Part	หัวข้อ	Status
I	Foundations — IV, RV, VRP, Cone	✅ เสร็จ
II	Vol Surface — Smile, Skew, 25RR/25BF	✅ เสร็จ
III	Term Structure — Contango, Backwardation	✅ เสร็จ
IV	Vol Regimes — Clustering, GARCH	📌 คุณอยู่ที่นี่
V	Long Vol Playbook — Straddle, Calendar, Gamma Scalp	⌚ ถัดไป
VI	Short Vol Playbook — IC, Blow-up, Vol Carry	⌚
VII	Events & IV Crush — Earnings, Fed, Halving	⌚
VIII	Vega + Vol Products — VIX, Variance Swaps	⌚

[← Part III: Term Structure](#) ·
 [Part IV: Vol Regimes](#) ·
 [Part V: Long Vol Playbook →](#)